11. Poročilo: Gibanje neraztegljive vrvice

Modelska analiza II, 2023/24

Aljaž Ravnikar, dipl. inž. str. (UN), 23232128

7. september 2024

Formulacija

Namesto izpeljave gibalne enačbe iz II. Newtonovega zakona, kot je predlagano v predlogi in na predavanjih, sem izbral formulacijo z Lagrange-evo mehaniko. Tako izpeljem kinetični in potencialni energijski prispevek n-tega delčka vrvi v lokalnem polarnem koordinatnem sistemu iz česar dobim po vstavitvi energije

$$
\begin{aligned}
L &= T - V, \\
T &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i \left(\frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N} \ddot{\theta}_j^2 + \sum_{i \neq j} \dot{\theta}_i \, \dot{\theta}_j \, \cos(\theta_i - \theta_j) \right), \\
V &= -g \sum_{i=1}^{N} m_i \, l_i \, (N - i + 1) \, \cos\theta_i,
\end{aligned}
\tag{0.1}
$$

v Euler-Lagrange-eve enačbe gibalne enačbe sistema. Te lahko pretvorimo v sicer poln sistem enačb s kotnimi pospeški kot neznankami, čigar velikost je enaka številu diskretnih delčkov in, kar je največja prednost metode, primeren za časovno integracijo.

$$
\begin{aligned}
&\sum_{j=1}^{N} \underbrace{m_i \, l_i \, c(i,j) \, \cos(\theta_i - \theta_j)}_{A_{i,j}} \underbrace{\ddot{\theta}_j}_{x_j} = \\
&\underbrace{- \sum_{j=1}^{N} \left[m_i \, l_i \, c(i,j) \, \dot{\theta}_j^2 \, \sin(\theta_i - \theta_j) \right] - m_i \, g \, (N - i + 1) \, \sin\theta_i - \zeta \, \dot{\theta}_i}_{b_i}
\end{aligned}
\tag{0.2}
$$

kjer je $c(i,j) = N - \max(i,j) + 1$, l_i dolžina in m_i masa i-tega delčka vrvi, θ_i zasuk, $\dot{\theta}_i$ kotna hitrost in $\ddot{\theta}_i$ kotni pospešek v lokalnem polarnem koordinatenem sistemi i-tega delčka vrvi, g velikost gravitacijskega pospeška, N število diskretnih mas vrvi in ζ razmernik dušenja. Izpeljava teh enačb je povzeta po [1] [2] [3] [4], pri čemer sem dodal model viskoznega dušenja zaradi stabilizacije simulacije, kot se bo izkazalo v sledečem poglavju.

Za poenostavitev sem izbral konstantno prostorsko diskretizacijo: $l_i = l = L/N$, kjer je L skupna dolžina vrvi.

1 Simulacija

Literatura

[1] T. Taylor, *Building an n-tuple pendulum simulator from scratch.* Dostopno na: http://travisrtaylor.com/pendulum-explainer , 7.9.2024.

[2] D. Assencio, *Double Pendulum: Lagrangian Formulation*, https://dassencio.org/33, 2020, dostopano: 7.9.2024.

[3] B. Yesilyurt, *Equations of Motion Formulation of a Pendulum Containing N-point Masses*, 2020. Dostopno na: https://arxiv.org/abs/1910.12610

[4] A. Cid, P. J. Díaz, J. A. Granados, J. M. V. A, M. A. Zurita, A. Mina, J. A. Velázquez in L. G. del valle, "Dynamic study of the pendulum-n and the beginning of chaos." *Journal of Physics: Conference Series*, let. 2307, št. 1, str. 012059, sep 2022. Dostopno na: https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2307/1/012059